

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

3.12 示波器的原理和使用

一. 实验目的

1. 了解示波器的原理, 掌握示波器的操作方法, 学会用示波器观察电信号的波形, 测定电压信号的幅度、周期、频率等参数。
2. 学会用双踪示波器测量两个信号之间的相位差。

二. 实验原理

示波器的原理: 示波器就显示方式来说主要有阴极射线示波管和液晶显示两种。阴极射线示波器一般包括下图所示几个基本组成部分。

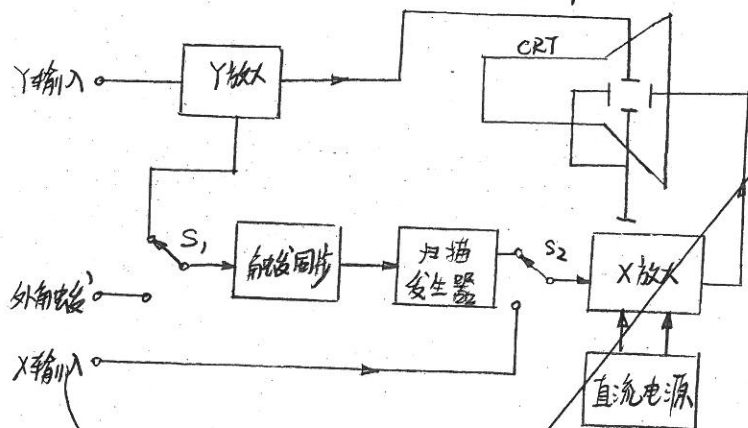
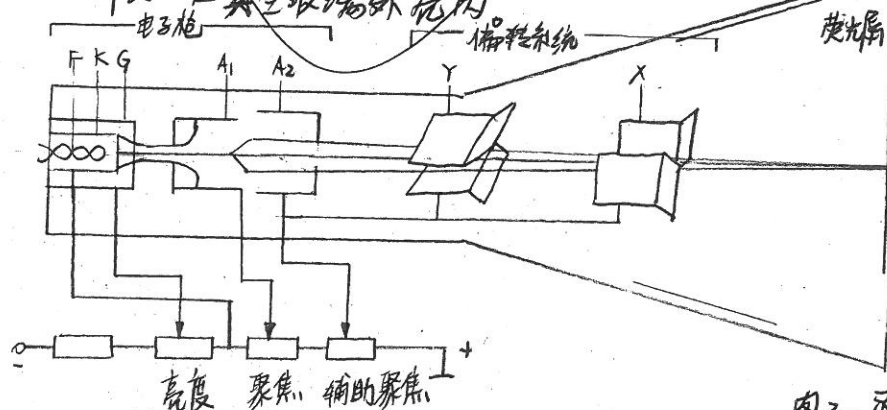


图1: 示波器的原理框图。

1. 示波器的基本结构:

示波器的基本结构如图2所示, 主要包括电子枪、偏转系统和荧光屏三部分, 全部封闭在真空玻璃外壳内。



- F - 灯丝
- K - 阴极
- G - 控制栅极
- A1 - 第一阳极
- A2 - 第二阳极
- Y - 垂直偏转板
- X - 水平偏转板

图2: 示波管的结构简图。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

2. 示波器显示波形的原理.

示波器通过在水平偏转板上加“锯齿波电压”扫描,使电子束亮点在水平方向拉开。在竖直偏转板(Y)上加正弦电压,而在水平偏转板上加锯齿波电压,由于在两个力作用下,运动由两个垂直运动合成,在荧光屏上显示正弦波形。

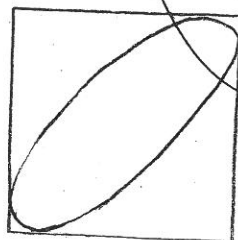
3. 同步的概念:

由示波器波形产生的原理可以知道,只有确保X、Y两端电压信号频率相等或呈整数倍时才能得到稳定的波形,否则会出现波形左右移动。

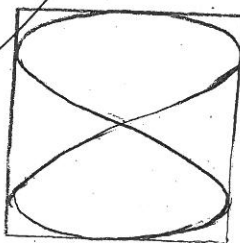
为了保证示波器内部的锯齿波与外信号频率一致,示波器内装有扫描同步装置,在适当调节后,让锯齿波的扫描起点自动跟着被测信号改变,这就称为同步。调节示波器面板上的“TRIG LEVER”一般能使波形稳定。有的示波器没有“SOURCE”键,可选择不同的触发工作状态。

4. 李萨如图形的基本原理.

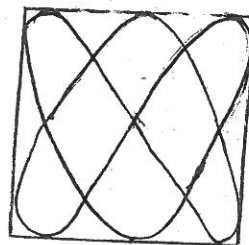
如果示波器的X和Y输入是频率相同或是简单整数比的两个正弦电压,则荧光屏上点将呈现特殊形状的轨迹,这种轨迹图称为李萨如图形。下图所示的频率成简单整数比值的几组李萨如图形。



$$(a) \frac{f_y}{f_x} = 1$$



$$(b) \frac{f_y}{f_x} = \frac{1}{2}$$



$$(c) \frac{f_y}{f_x} = \frac{3}{2}$$

图3. 几种李萨如图形

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

从中可以得到如下规律:

如果作一个限制光点 x, y 方向变化范围的假想方框, 则图形与此框相切时, 横边上的切点数 n_x 与竖边上的切点数 n_y 之比等于 y 和 x 轴输入的两正弦信号的频率之比, 即 $f_y : f_x = n_x : n_y$ 。所以利用李萨如图形可以方便比较两个正弦信号频率, 而且可以通过已知频率信号测量一未知频率的信号。

注: 若有端点与假想边框相接时, 在把一端点计为 $1/2$ 个切点。

这是因为非相接的端点在一圈中走了两圈, 所以应算作两个端点, 等价的相接的算为 $1/2$ 个。

三. 实验内容.

1. 观测波形: 自制多波形信号发生器 (DS-57型), 可输出正弦波, 方波, 三角波和尖脉冲四种波形。用示波器测出其正弦波输出幅度的有效值, 方波幅度的峰峰值, 三角波的周期, 尖脉冲的频率

2. 观测李萨如图形

(1) 将自制的信号源和函数发生器 (GFG-8016型) 的正弦波信号分别输入到示波器的两个输入端, 调出频率比为 $1:1$ 或 $1:2$ 的李萨如图形, 由此定出自制信号源正弦波频率

(2) 将频率耦合信号发生器 (FC-95型) 的两个正弦信号输入到示波器上, 调出频率比为 $1:2$ 或 $1:3$ 的稳定李萨如图形, 记下 $f_y : f_x$ 值。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

3. 根据电容充放电原理, 研究方波与三角波, 尖脉冲之间的关系

(1) 从电容器充放电波形到三角波。用函数信号发生器输出方波 u , 加在 RC 电路上, 用示波器观察 u 及 u_C 的波形, 然后缓慢提高频率, 观察 u_C 波形变化及幅度变化。

(2) 尖脉冲产生的原理研究。将方波 u 加在 RC 电路两端, $u = u_C + u_R = \frac{1}{C} \int i dt + iR$ 。当电阻 R 较小时, $u_R \ll u_C$, 所以 $u \approx \frac{1}{C} \int i dt$, $i \approx C \frac{du}{dt}$, 得 $u_R = RC \frac{du}{dt}$, u_R 的电压是 u 的微分。用示波器观察, u 和 u_R 的波形, 改变 f 和 R , 观察波形变化。

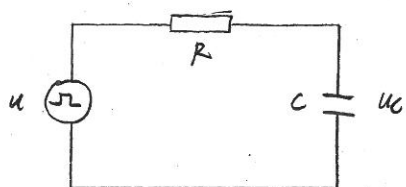


图4. 三角波产生原理电路

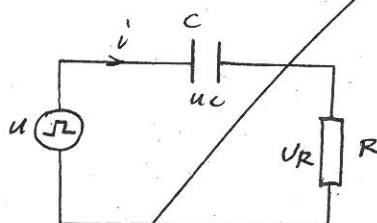
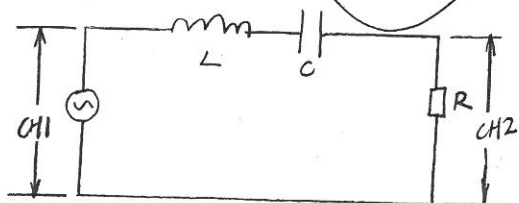


图5. 尖脉冲产生电路。

4. 共振电路测电感、电容。

RLC 串联电路中, 一般从看况下总电流 i 的相位与 u 的相位不相同, 或超前, 或滞后。在某一定频率 f_0 下, i 与 u 达到同相位, 并且电流 i 达到最大, 这种情况称为串联共振。此时 $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$, 已知 C 可以求 L 。

设计电路为:



电源两端接 CH1.

电阻两端接 CH2. $u_R = Ri$

∴ u 与 i 同相即 u 与 u_R 同相

∴ CH1 与 CH2 的波形如图形为 " / " 这样倾斜的直线时, 发生串联共振。设此时信号发生器频率为 f

$$\text{则 } L = \frac{1}{(2\pi f)^2 C}$$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

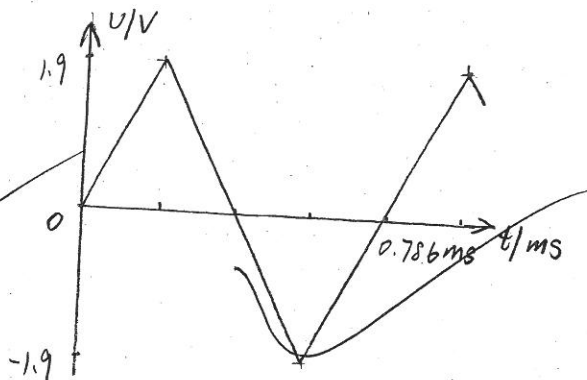
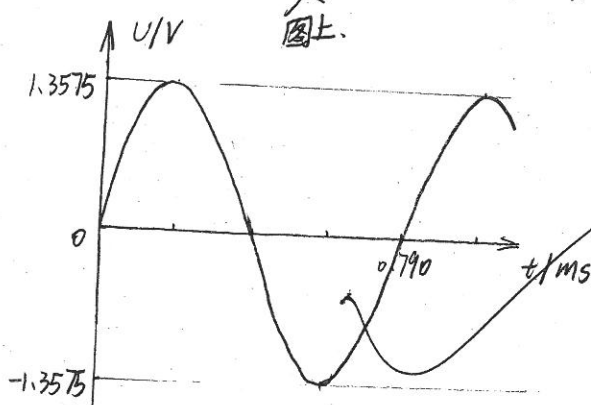
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

四. 数据处理.

1. 观察波形 (采用光标法所得数据)

图上.

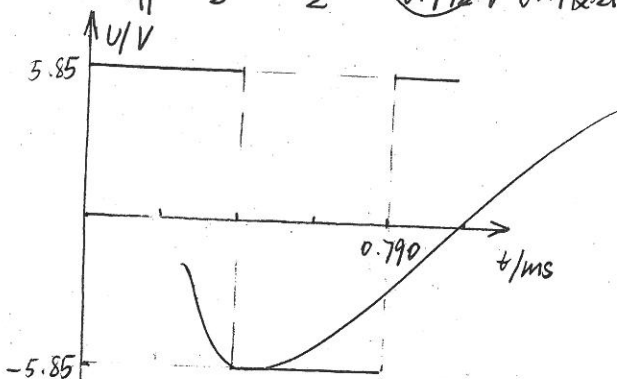


正弦波

有效值

$$U_{eff} = \frac{\sqrt{2}}{2} \times 1.3575 = 0.960 \text{ V (光标法)}$$

$$U_{eff} = \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{2.75}{2} = 0.972 \text{ V (刻度法)}$$



方波

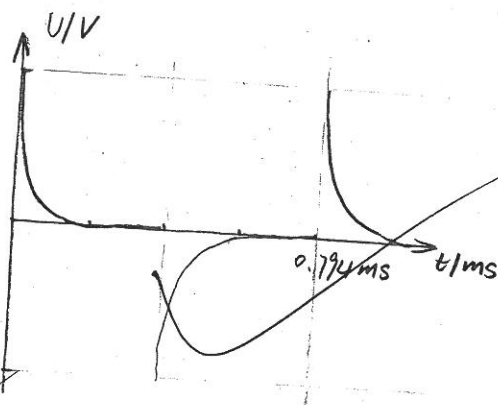
峰峰值 $U_{pp} = 11.70 \text{ V (光标法)}$

$U_{pp} = 11.68 \text{ V (刻度法)}$

三角波

周期 $T = 0.786 \text{ ms (光标法)}$

$T = 0.784 \text{ ms (刻度法)}$



频率

$f = \frac{1}{T} = 1.26 \text{ kHz (光标法)}$

$f = \frac{1}{T} = 1.26 \text{ kHz (刻度法)}$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

2. 观察李萨如图形

f	$f_x: f_y$	$\Delta\phi=0$	$\Delta\phi=\frac{\pi}{4}$	$\Delta\phi=\frac{\pi}{2}$	$\Delta\phi=\frac{3\pi}{4}$	$\Delta\phi=\pi$
$f_x=1000\text{Hz}$ $f_y=1000\text{Hz}$	1:1					
$f_x=2000\text{Hz}$ $f_y=1000\text{Hz}$	2:1					

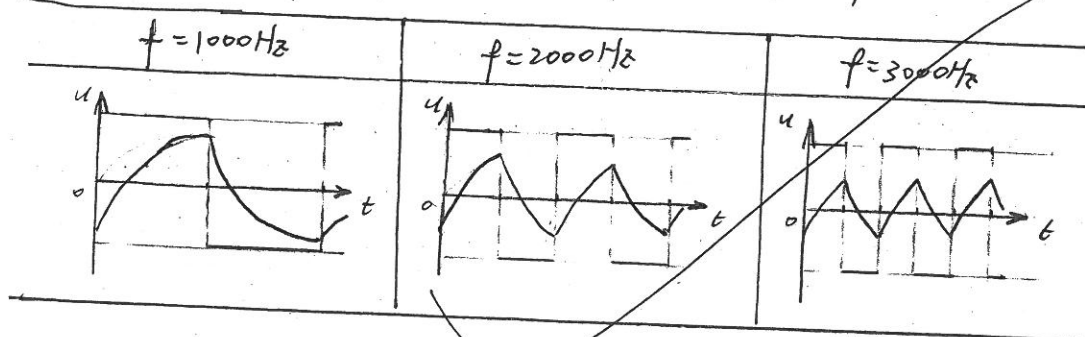
分析: 数每一个图横边上的切点数 n_x 和竖边上的切点数 n_y 后, 可以看出均满足 $f_x: f_y = n_y: n_x$

其中, $f_x: f_y = 2:1$ 时, $\Delta\phi = \frac{\pi}{4}$ 和 $\frac{3\pi}{4}$ 两张图中, 由于转一圈的线重合在一起, 所以竖边上光滑的切点应计算作两个, 即 $n_y = 4, n_x = 2 \therefore n_y: n_x = 2:1$

3. 方波与三角波, 电路: 中 之间关系研究.

(1) 由方波产生三角波的过程.

参数: 方波峰值: 5V , $R=10\text{k}\Omega$, $C=9.607 \times 10^{-9}\text{F}$



从图像上可以看出, R 不变时, 随着 f 增大, u_c 的波形逐渐接近三角波, 而 u_c 的幅度也在逐渐减小。

这是由于 f 增大, T 减小, 在小于时间常数 $\tau=RC$ 很多时, 电容器来不及充电, 故接近线性。

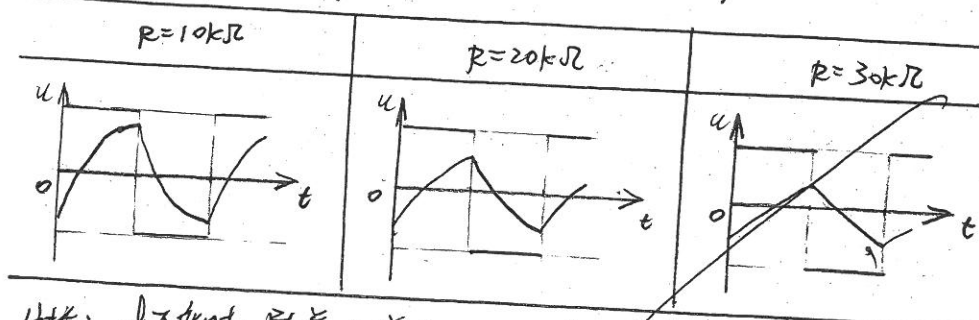
清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

正弦波峰值 $5V$, $f=1000Hz$, $C=9.607 \times 10^{-9}F$

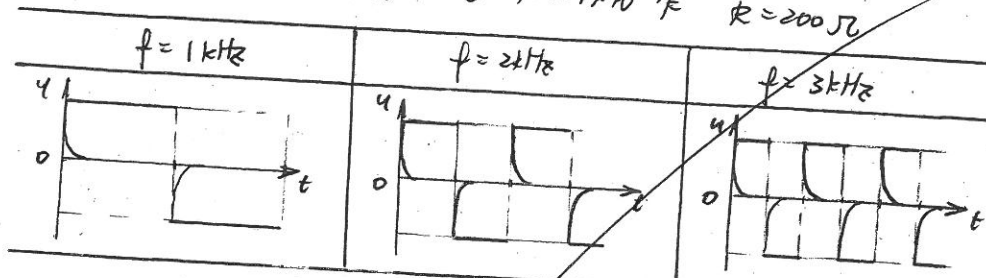


分析: f 不变时, 随着 R 增大, u_C 的波形越来越接近三角波, 同时 u_C 的幅度也越来越小。

这是因为 f 不变, 而时间常数 $\tau = RC$ 增大, 使电容来不及充电充足的原因。

(2) 由方波产生尖脉冲

参数: 方波峰值 $5.0V$, $C=9.607 \times 10^{-9}F$, $R=200\Omega$



分析: R 不变时, 随着 f 增大, u_R 幅值不变, 尽管从图像上看不出尖脉冲的程度有明显变化, 但尖脉冲的脉冲时间占半个周期的比例是明显在增大的, 可知尖脉冲的程度在变小。

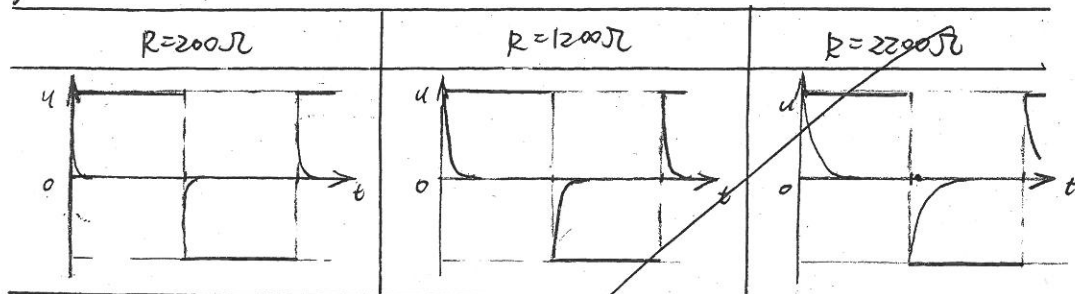
$u = u_C + u_R$, f 增大, 电容器充电慢, 则尖脉冲的程度自然在变小。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

参数: 初始峰峰值 5V, $C = 9.607 \times 10^{-9} \text{F}$, $f = 1 \text{kHz}$



分析: τ 不变时, 随着 R 增大, 尖脉冲越来越不“尖”了, u_R 幅度不变
 $u = u_C + u_R$, R 增大, τ 增大, 充电变慢, 则尖脉冲尖的程度也变低了。

4. 共振电路测量电感

测 L_{x1} 参数: $C = 9.607 \times 10^{-9} \text{F}$, 李萨如图形为“/”时 $f_1 = 25.6 \text{kHz}$
 $R = 10 \text{k}\Omega$

$$\therefore L_{x1} = \frac{1}{4\pi^2 f_1^2 C} = \frac{1}{4\pi^2 \times (25.6 \times 10^3)^2 \times 9.607 \times 10^{-9}} \approx 4.02 \text{mH}$$

测 L_{x2} 参数: $C = 9.607 \times 10^{-9} \text{F}$, 李萨如图形为“/”时 $f_2 = 1386.0 \text{kHz}$
 $R = 5 \text{k}\Omega$

$$\therefore L_{x2} = \frac{1}{4\pi^2 f_2^2 C} = \frac{1}{4\pi^2 \times (1386.0 \times 10^3)^2 \times 9.607 \times 10^{-9}} \approx 1.37 \times 10^{-6} \text{H}$$

在实验中发现, 当测 L_{x2} 时把 R 改 $10 \text{k}\Omega$ 则 f_2 变化较大, 可见 R 对 τ 有影响, 实验的误差也较大。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

五. 课后思考题

1. 如果打开示波器后, 在屏幕上既看不到扫描线又看不到光点, 可能有哪些原因? 应分别作怎样的调节?

答: ① 可能是示波器亮度太低。首先调节亮度旋钮增大亮度

② 扫描点或线不在屏幕内。调节水平或垂直位移调节旋钮, 使图像移到屏幕中

③ 待观测信号未加给示波器。按下 "CH1" 或 "CH2" 按钮使屏幕上显示 "CH1" 或 "CH2" 标记

④ 示波器故障。找专业工士维修。

2. 如果图形不稳定, 总是向左或向右移动, 该如何调节?

答: 旋转 "触发电平" 旋钮, 使 TRIP'D 灯变亮, 此时图像稳定。

如果无法使 TRIP'D 灯变亮, 可调节 TIME DIV 后耐心重复上述步骤。

3. 如果 Y 轴信号的频率 f_y 比 X 轴信号的频率 f_x 大很多, 示波器上看到什么情形? 相反 f_x 比 f_y 小很多, 又看到什么情形?

答: $f_y \gg f_x$ 时, 出现密集的纵向线条包络成一个方波

4. 若被测信号幅度太大, 则在屏幕上看到什么图形?

答: 出现几根与屏幕上下相交的线, 近似直线, 实际为原波形的一部分。
应调节幅度旋钮来显示整个波形。

5. 观察李萨如图形时, 若图形不稳定, 而且是一个形状不断变化的椭圆, 那么图形变化的快慢与两个信号频率之差有什么关系?

答: 图形为椭圆则有 $f_x: f_y \approx 1:1$, 但 f_x 与 f_y 有微小变化使图形不稳定。
 $\text{转速} = |f_x - f_y|$, 即图形变化的快慢与两个信号的频率差成正比。

* 实验总结与声速测量写在一起, 在后面。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

2.10 声速测量

一. 实验目的

1. 了解声波在空气中传播速度与状态参量的关系
2. 了解超声波产生和接收的原理, 学习一种测量空气中声速的方法.

二. 实验原理

1. 声波在空气中的传播速度

理想气体中声速为 $v = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}$, 式中 γ 为比热容比, M 为气体摩尔质量, T 为绝对温度, R 为普适气体常数

可见声速与温度和气体成分有关。

在通常情况下, 可以认为空气成分不变, M 恒定, 则室温下, 干燥空气声速为 $v = v_0 \sqrt{1 + \frac{T}{T_0}}$, 式中 $T_0 = 273.15 \text{ K}$, $v_0 = 331.5 \text{ m/s}$

如果考虑空气湿度, 则

$$v = 331.5 \sqrt{\left(1 + \frac{T}{T_0}\right) \left(1 + 0.31 \frac{p_s}{p}\right)} \quad (*)$$

式中 p_s 为室温时空气的饱和蒸气压, 可查表得出。 $p = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$

T 可以从干湿温度计上读出。由这些气体参量可以计算出声速, 作为空气中声速的理论值。

2. 测量声速的实验方法:

声波的传播速度 v 和频率 f 及波长 λ 的关系为

$$v = f \cdot \lambda$$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

测出声波的频率和波长, 就可以测声速。而频率可以通过测量信号源振动频率得出, 剩下的任务就是测量声波波长。

波是振动状态的传播, 也可以说是相位的传播。沿传播方向上的任何两点, 如果振动状态相同或相位差 $2n\pi$, 则两点间距 λ 满足 $\lambda = v/f$, 利用这个公式可以精确测定波长 (n 为整数)

三、实验仪器

声速测量仪, 函数信号发生器, 示波器

四、实验内容和步骤

1. 连接电路: 将函数信号发生器的输出与超声波发生器的输入端及示波器通道1相连。将超声波接收器的输出端与示波器的通道2相连。函数信号发生器置于正弦波输出。注意: 红色为信号线, 黑色为地线。
2. 用示波器观察加在声波发射器上的电信号与超声波接收器输出信号。先将函数信号发生器的频率调节到 4kHz 左右, 然后细调频率, 使接收器输出信号最大, 并记录下此频率, 即为超声波频率。实验过程中信号频率若有改变, 记下最大最小值, 然后取平均值。
3. 用相位法测波长。利用李萨如图找出同相点, 求波长。为了提高精度, 可采用逐差法处理数据。

如果不用李萨如图, 可以用示波器上两信号峰值所在横坐标重合时判断同相位, 显然不如李萨如图的方法灵敏。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

- (4) 在测量开始和结束时, 要先后记录室温 t_1 和 t_2 , 以及相对湿度 r_1 和 r_2 . 并查出平均室温对应的饱和蒸气压。若温度不是整数值, 则按线性内插法求出准确的饱和蒸气压值。然后按(*)式计算出声速理论值, 与实验测得的声速值比较, 从而估计本实验所用测量方法的准确程度。

五. 数据处理与分析

1. 声速理论值计算

实验前 $t_{q1} = 20.9^\circ\text{C}$ $t_{\text{湿}1} = 15.6^\circ\text{C}$ $r_1 = 43.0\%$

实验后 $t_{q2} = 21.5^\circ\text{C}$ $t_{\text{湿}2} = 15.7^\circ\text{C}$ $r_2 = 46.2\%$

室温 $t = \bar{t}_q = \frac{t_{q1} + t_{q2}}{2} = \frac{20.9 + 21.5}{2} = 21.2^\circ\text{C}$

相对湿度 $r = \frac{r_1 + r_2}{2} = \frac{43.0\% + 46.2\%}{2} = 45.6\%$

运用线性内插法和教材 P5. 饱和蒸气压和温度关系表求得.

$$p_s = [0.0249 + 0.2 \times (0.0264 - 0.0249)] \times 10^5 = 0.0252 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{声速理论值 } v_{\text{理}} &= 331.5 \sqrt{\left(1 + \frac{t}{273.15}\right) \left(1 + 0.31 \frac{r p_s}{p}\right)} \\ &= 331.5 \sqrt{\left(1 + \frac{21.2}{273.15}\right) \left(1 + 0.31 \times \frac{45.6\% \times 0.0252 \times 10^5}{1.013 \times 10^5}\right)} \\ &= 344.7 \text{ m/s} \end{aligned}$$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

2. 逐次测量值计算.

接收器输出信号最大时 $f = 40553 \text{ Hz}$

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x_i/mm	0	4.44	8.87	13.25	17.61	21.93	26.27	30.43	34.71	39.01
x_{i+10}/mm	43.30	47.55	51.94	56.31	60.58	64.89	69.07	73.29	77.35	81.88
$\Delta x_i/\text{mm}$	43.30	43.11	43.07	43.06	42.97	42.96	42.80	42.86	42.84	42.87

由于是从 "/" 变为 "\" 时读一次数

$$\therefore \Delta x_0 = 10 \cdot \frac{\lambda}{2}$$

$$\begin{aligned} \overline{\Delta x} &= \Delta x_0 = \frac{43.30 + 43.11 + 43.07 + 43.06 + 42.97 + 42.96 + 42.80 + 42.86 + 42.84 + 42.87}{10} \\ &= 42.984 \text{ mm} \end{aligned}$$

$$\therefore \overline{\lambda} = 8.5968 \text{ mm}$$

$$S_{\overline{\Delta x}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{10} (\Delta x_0 - \Delta x_i)^2}{9}} = 0.1537 \text{ mm}$$

$$\therefore \Delta \overline{\Delta x} = \sqrt{(S_{\overline{\Delta x}})^2 + (\sqrt{2} \Delta x)^2} = \sqrt{0.1537^2 + 2 \times 0.03^2} = 0.159 \text{ mm}$$

$$\therefore \Delta \lambda = \frac{\Delta \overline{\Delta x}}{5} = 0.03 \text{ mm}$$

$$\therefore \lambda = \overline{\lambda} \pm \Delta \lambda = 8.60 \pm 0.03 \text{ mm}$$

~~2.1.1~~

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

$$\lambda = f = (40.55 \pm 0.01) \text{ kHz}$$

$$\therefore v = f \cdot \lambda = 40.55 \times 10^3 \times 8.60 \times 10^{-3} = 348.73 \text{ m/s}$$

$$\frac{\Delta v}{v} = \sqrt{\left(\frac{\Delta f}{f}\right)^2 + \left(\frac{\Delta \lambda}{\lambda}\right)^2}$$

$$\Rightarrow \Delta v = v \sqrt{\left(\frac{\Delta f}{f}\right)^2 + \left(\frac{\Delta \lambda}{\lambda}\right)^2} = 348.73 \times \sqrt{\left(\frac{0.01}{40.55}\right)^2 + \left(\frac{0.03}{8.60}\right)^2} = 1.2$$

$$\therefore v = (348.7 \pm 1.2) \text{ m/s}$$

3. 实验值与理论值比较

$$\text{相对偏差} E = \frac{|v - v_{\text{理}}|}{v_{\text{理}}} \times 100\% = \frac{|348.7 - 344.7|}{344.7} \times 100\% = 1.16\%$$

误差分析: 把位移显示置零于图像第一次成直线时, 从第1组数据与后几组数据比较, 明显偏大, 以后应避免在特殊位置置零。

在取最后几个数据时, 受到空气扰动的影响, 图像比图像不稳定, Δx_i 有逐渐减小的趋势, 有一定误差。

六. 课后思考题

1. 用逐差法处理数据的优点是什么? 还有没有别的合适的数据处理方法, 能通过测量得入值吗?

答: 优点是通进增加差值的大小, 再求平均, 减小了由于一两个误差极大的点所造成的影响, 使实验结果更准确。而且充分利用了实验所测数据, 可以减小测量的随机误差和测量仪器所造成的误差。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

还可以用作图法或直线拟合的方法进行数据处理。

现用直线拟合的方法处理数据

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x_i/mm	0	4.44	8.87	13.25	17.61	21.93	26.27	30.43	34.71	39.01
x_{i+10}/mm	43.30	47.53	51.94	56.31	60.58	64.89	69.07	73.29	77.55	81.88

用计算器计算得: $x_i = a + bi$

有 $a = -4.007$, $b = 4.3001$, $r = 0.99999$

由 r 看出拟合的程度是比较好的。

$$\Delta = x_{i+10} - x_i = b$$

$$\therefore \lambda = 2b = 8.6002 \text{ mm}$$

$$\text{而 } f = 40.55 \text{ kHz} \quad \Delta v = ?$$

$$\therefore v = 8.6002 \times 40.55 = 348.74 \text{ m/s}$$

与逐差法得出的结果一致, 说明两种方法都较准确。

2. Δx 前有系数 $\sqrt{2}$, 为什么?

答: $\Delta x = x_{i+10} - x_i$, x_{i+10} 和 x_i 两个测量量都受 Δx 的影响

$$\therefore \Delta_{\Delta x} = \sqrt{(\Delta x_{i+10})^2 + (\Delta x_i)^2} = \sqrt{2} \Delta x, \text{ 所以 } \Delta x \text{ 前有系数 } \sqrt{2}.$$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

七、实验总结和思考。

这次实验我预习得很充分,所以做实验上手很快而且思路也很清晰,实验效果很好。在以后的实验中也应像这次一样,理解实验原理,牢记实验步骤和要点,并对实验数据的规律有一定预判性。

因为和老师有很多交流,所以这次实验收获很多。

在观察李萨如图形的实验中,用自制信号源的正弦波信号作触发,CH2的正弦波信号发生器的正弦波信号在不停移动甚至看不出正弦波图像。实际上这是因为两个波的频率并不能很好地符合整数比并在不断作微小变化的原因。而直接调成李萨如图形则可得到实验结果。

而且在观察李萨如图形时,把CH1和CH2的V:DIV调成一样时李萨如图形更好看,也更容易作图看出变化关系。

在声速测量的实验中,刚开始正弦波信号显示的是一条移动的竖线,调整TIME/DIV旋钮也无法调出正弦波信号,向老师求助老师只说了:"你觉得问题在哪?"我就意识到这是扫描频率太大导致的,于是把TIME/DIV旋钮调整很多就出现了正弦波图像。原来是上个实验扫描频率太大导致这个问题。当时就觉得很窘迫,这种问题应该是可以自己思考解决的。

在这个实验测最后几个数据时,李萨如图形经常调成直线后又变化,应该是空气扰动的结果。这时在绘图前图形再次稳定时再读数,应该再耐心点以减小实验误差。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

我很快做完了必做实验，所以开始做选做实验，由于事先也已预习，所以接电路的问题不大。

在研究方波与三角波、尖脉冲之间的关系实验中，虽然实验很顺利。但方波或三角波变化时图像的变化并不是很明显。经老师指点，我认识到电容充电 u_c 的变化是与 $e^{-t/\tau}$ 有关的，即 τ 和 R 是在指数上影响 u_c 的。所以要以前的经验惯性思维地设置 R 或 τ 呈线性变化，则 u_c 的变化实际很小。

在以后碰到改变指数上参数的实验时，一定要注意把参数也按指数级变化设计实验，这一点要小心。
由理论指导..

在共振电路测电感的补充实验中，顺利测完 L_{x1} 后，测 L_{x2} 时出现了问题，波形如图形总是无法变成直线。在思考了很长时间后，向老师求助，老师在观察待测电感大小后（实际上我看不出哪个大哪个小）， L_{x2} 比 L_{x1} 小得多，所以 f_2 远比 f_1 大很多，而我一直在接近 f_1 的范围内调整。然后我也认识到错误所在，我一直调整的“”图像实际是相差 $\Delta\phi = \pi$ 的情况，而实验需要“”即 $\Delta\phi = 0$ 的情况。没有意识到这个问题是因为对“观察李萨如图形”这个实验的结果理解不够深的原因，以后还应加强思考，不在做完一个实验就急于做下一个。

最后再反思一下两点需提高的方面。

一是实验中应少向老师求助，应多自己思考解决问题。实际上很多问题都是可以自己解决的。实在解决不了再向老师求助，并事后反思为什么自己没有想到。这样才能更快地提高实验能力。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

二是实验报告应尽快在实验做完后完成, 这样效果才好, 效率也更高。这一次是由于实验当天和后几天我都在发低烧, 所以就比较懒散。而病好后又忙于补作业, 才把实验拖到最后一天才交。好在我在实验完成后记下了需总结的内容, 不然到现在都该忘了。在以后的实验中, 我应在实验完成后当晚, 这一对实验原理和数据理解最深刻的时候, 尽量做完数据处理。这样收获才最多。

总之, 这是一次收获最多的实验, 让我印象深刻, 感谢老师的帮助!

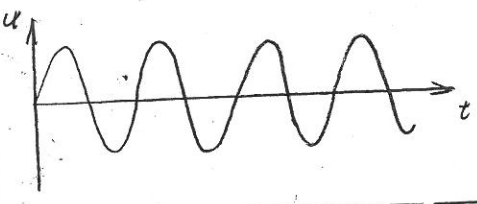
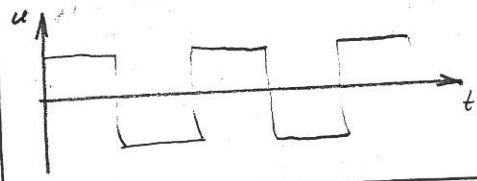
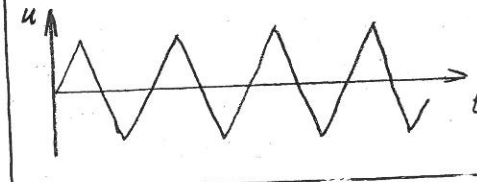
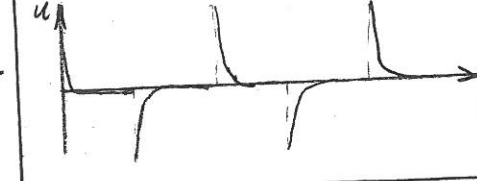
清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

原始数据

1. 观察波形

输入信号	波形图	峰峰值		周期		计算结果
		光标法	刻度法	光标法	刻度法	
正弦波		2.715V	500mV. 27.5小格 2.75V	0.790ms	200μs 19.8小格 0.792ms	
方波		11.70V	2V 29.2小格 11.68V	0.790ms	200μs 19.5小格 0.780ms	
三角波		3.80V	1V 19.0小格 3.80V	0.786ms	200μs 19.5小格 0.784ms	
尖脉冲				0.794ms	200μs 19.8小格 0.792ms	

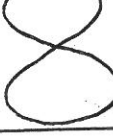
李丁 29
11.19.12

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

2. 李静比图形.

f	$f_x: f_y$	$\Delta\phi=0$	$\Delta\phi=\frac{\pi}{4}$	$\Delta\phi=\frac{\pi}{2}$	$\Delta\phi=\frac{3\pi}{4}$	$\Delta\phi=\pi$
(2) $f_x=1000\text{Hz}$ $f_y=1000\text{Hz}$	1:1					
(3) $f_x=2000\text{Hz}$ $f_y=1000\text{Hz}$	2:1					

(1)  一条稳定的圆线, 获得稳定的李静图的必要条件: ① 频率成整数比 ② 波形相位差稳定

3. 方波与三角波, 尖脉冲之间的关系研究

(1) 三角波. $C=$

$R=$

$E=$

J29 11.19.12

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

声速测量.

1. 理论值计算

	$t_f / ^\circ\text{C}$	$t_{\text{湿}} / ^\circ\text{C}$	r
* 实验前	20.9 20.9	15.6	45.0%
实验后	21.5	15.7	46.2%

2. 实验值计算.

$$f = \underline{40553} \text{ Hz}$$

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x_i / mm	0	4.44	8.87	13.25	17.61	21.93	26.27	30.43	34.71	39.01
x_{i+10} / mm	43.30	47.55	51.94	56.31	60.58	64.89	69.07	73.29	77.55	81.88

J 29

11.12.19.

清华大学实验报告

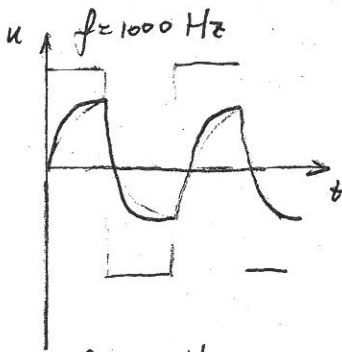
系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

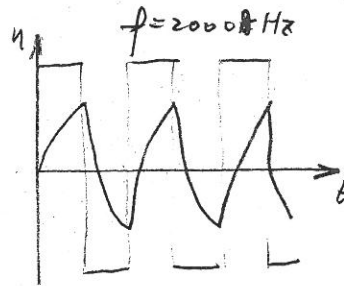
~~对安脉冲~~

补. 为波. 三角波. 尖脉冲之间的关系研究

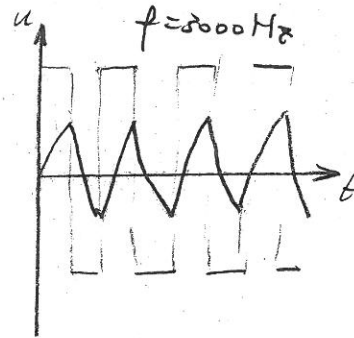
u_1 三角波, u_2 峰峰: 5V ~~$f=1000\text{Hz}$~~ $R=10\text{k}\Omega$, $C=9.607 \times 10^{-9}\text{F}$



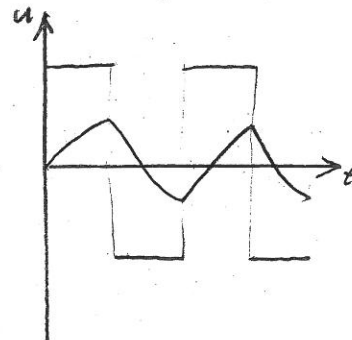
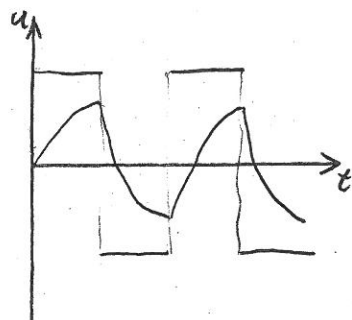
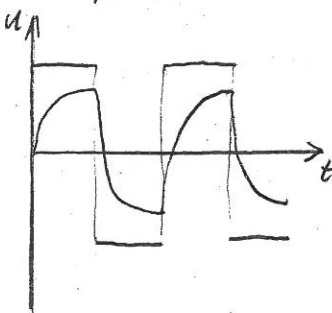
$f=1000\text{Hz}$
 $R=10\text{k}\Omega$



$R=20\text{k}\Omega$



$R=30\text{k}\Omega$



J29 11.19.12.

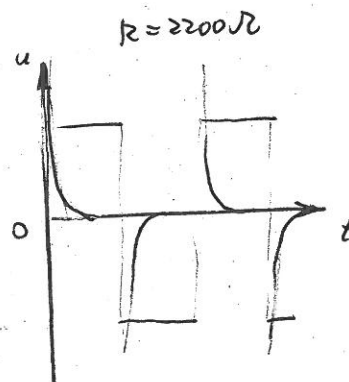
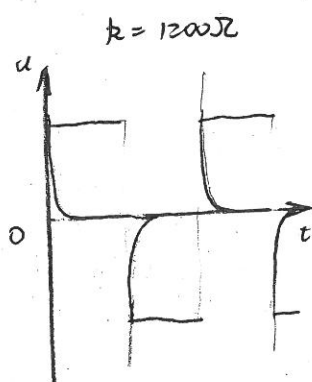
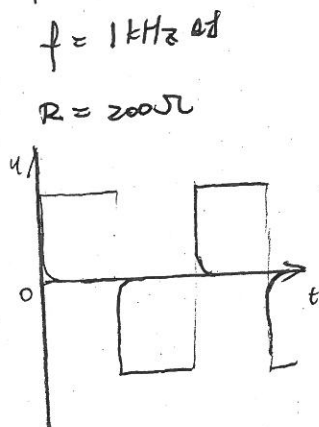
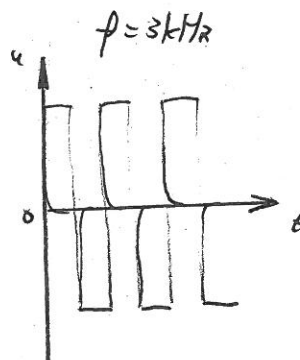
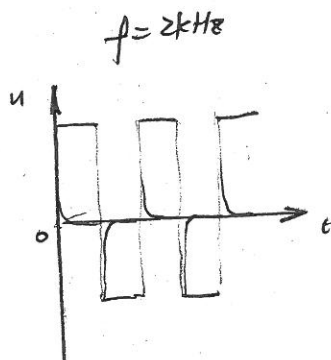
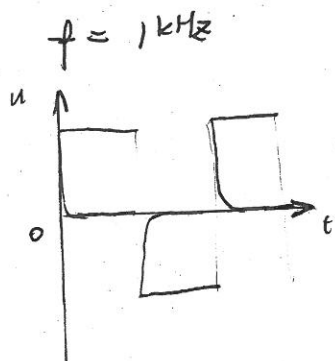
清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

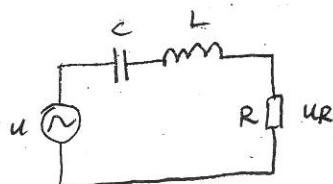
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

尖脉冲. $C = 9.607 \times 10^{-9} F$ $R = 200 \Omega$ 峰峰值 $5.0 V$



补. 3.12. 3.5
共振电路测电感.



L_{x1}
 $C = 9.607 \times 10^{-9} F$
 u : 峰峰值 $5 V$
同相: $f = 25.6 kHz$
 $R = 10 k\Omega$

L_{x2}
 $C = 9.607 \times 10^{-9} F$
 u : 峰峰值 $5 V$
同相: $f = 138.6 kHz$
 $R = 5 k\Omega$

J29

11.19.12.

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

拉伸实验数据表格

1. 试样尺寸

材料名称	试验前										试验后			
	L ₀ mm	d mm									S ₀ mm ²	L _u mm	D _u mm	S _u mm ²
		1			2			3						
		①	②	平均	①	②	平均	①	②	平均				
铸铁		11.78	11.78	11.78	11.82	11.78	11.80	11.82	11.82	11.82	109.0			
铝合金	50.6	10.02	10.02	10.02	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	78.54	59.94		

2. 试验数据

材料	下屈服载荷 F _{0.2} (F _{0.2}) (kN)	最大载荷 F _m (kN)
铸铁		21.65
铝合金	20.7	22.67

3. 计算结果

材料	强度指标		塑性指标	
	下屈服强度 ReL(R _{0.2}) (Mpa)	抗拉强度 R _m (Mpa)	断后伸长率 A (%)	截面收缩率 Z (%)
铸铁		199		
铝合金	264	289	18.5	

注: 1. 三位有效数字.

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

原始数据:

(21:10) 量最小阻尼时 ζ 和 ω_0

θ_j :

j	0	10	20	30	40
1	179 162	166 167	131 164	139 173	128 177
2	173 161	164 166	150 161	138 172	127 175
3	176 157	163 164	149 160	137 170	123 174
4	173 158	160 163	148 159	136 168	125 172
5	174 157	159 161	147 157	135 167	123 171
6	172 156	158 159	145 156	133 166	122 170
7	171 154	157 158	144 155	133 164	121 168
8	170 153	155 157	143 153	131 163	120 167
9	168 151	154 155	142 152	130 161	119 166
10	167 151	153 154	141 151	129 159	118 164

$10T_d$:

1	2	3	4	5
14.392	14.389	14.390	14.385	14.381

逐差法算得:

$b =$ _____ $T_d =$ _____

$\zeta =$ _____ $\omega_0 =$ _____

(13) & (14) 阻尼 ζ

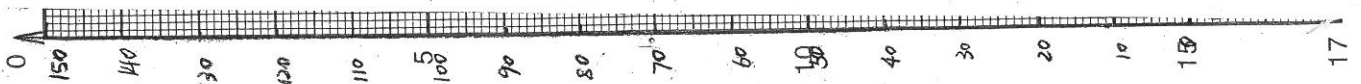
$\theta/(^\circ)$	T_d/s
112 116 106	1.446 1.442
96	1.442
87	1.443
80	1.443
73	1.443
66	1.444
61	1.443
56	1.444
51	1.444

$b =$ _____

$\zeta =$ _____

$T_d =$ _____

T/s	$\theta/(^\circ)$	$\phi/(^\circ)$
1.310	22	174.0 163.5
1.343	28	163.0 171.0
1.371	45	161.0 166.0
1.393	60	167.5 162.0
1.413	83	164.0 166.5
1.431	133	114.5 116.0
1.439	145	94.0 96.0
1.452	135	61.0 62.0
1.475	81	34.0 36.5
1.494	65	21.0 24.5
1.546	33	8.5 15.0
1.580	28	0.0 12.5
1.440	149	89.0 90.0
1.425	116	126.0 128.5
1.444	143	77.0 78.0
1.465	101	41.5 44.0



清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

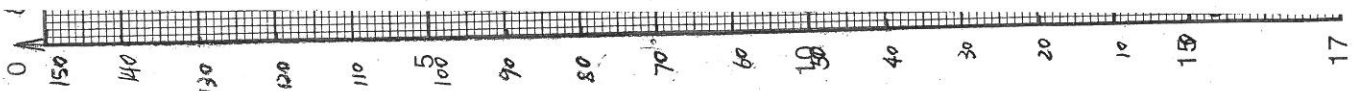
附 3

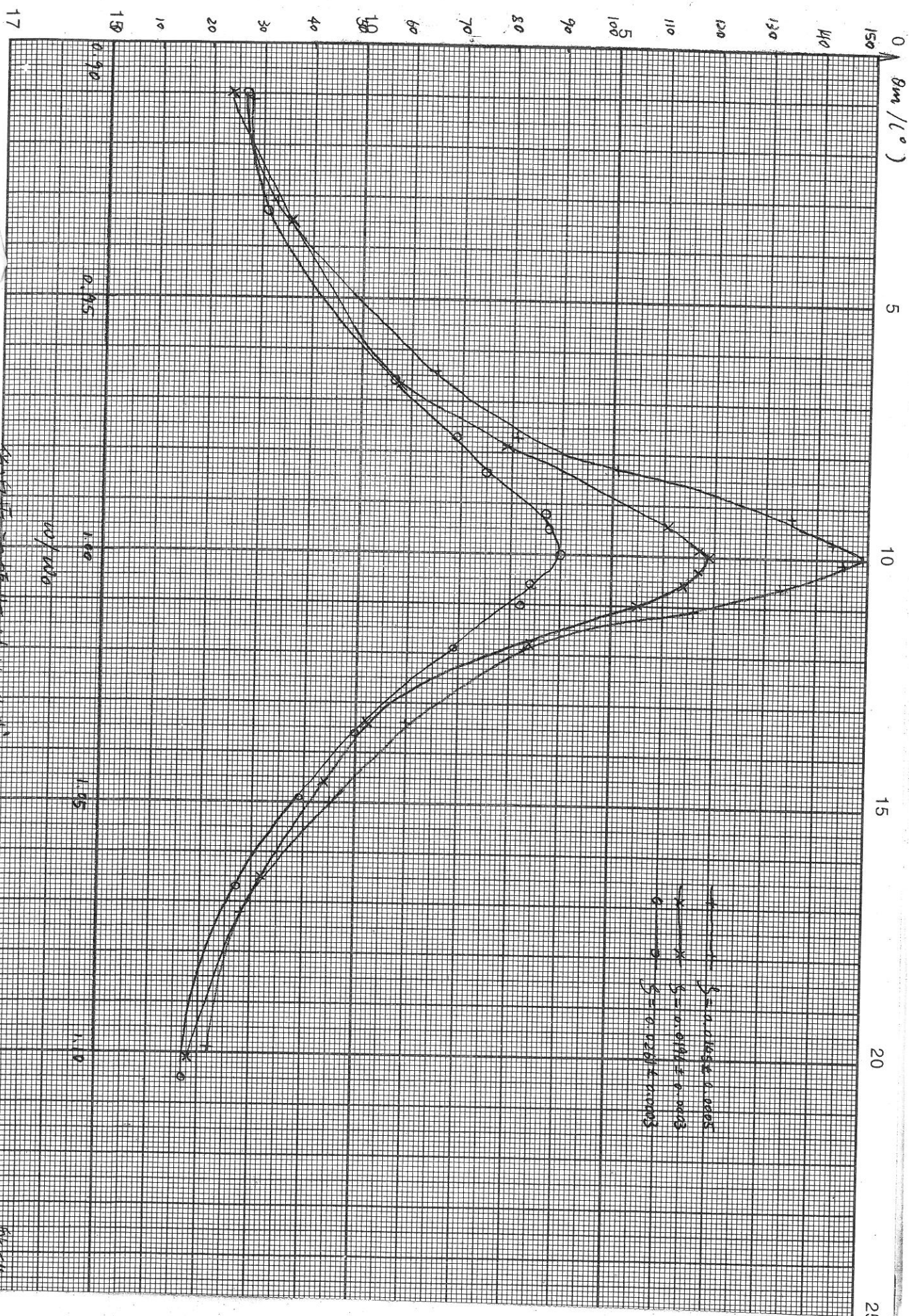
$\theta / (^\circ)$	T_d / s	T / s	$\theta / (^\circ)$	$\phi / (^\circ)$
137 101	1.440		1	1.310 18 161.0 171.0
121 21	1.441		2	1.355 32 157.5 165.5
108	1.442		3	1.379 44 155.0 160.0
96	1.442		4	1.396 52 149.0 152.5
85	1.443		5	1.418 84 131.5 134.0
75	1.442		6	1.429 105 115.0 116.5
66	1.443		7	1.439 117 96.0 97.0
58	1.443		8	1.452 111 69.0 71.0
51	1.443		9	1.474 79 39.0 42.5
46	1.444		10	1.493 58 22.5 31.5
			11	1.544 36 12.5 18.0
			12	1.586 24 7.5 15.0
				1.443 119 89.0 91.0
				1.435 114 102.0 104.5
				1.444 117 82.8 84.5

附 4

$\theta / (^\circ)$	T_d / s	T / s	$\theta / (^\circ)$	$\phi / (^\circ)$
124	1.441		1	1.306 17 157.0 167.0
106	1.440		2	1.352 27 154.5 161.0
91	1.442		3	1.375 26.39 35 150.0 155.0
77	1.442		4	1.393 50 144.0 147.5
65	1.443		5	1.416 69 126.5 139.0
55	1.443		6	1.429 82 111.5 114.0
47	1.443		7	1.443 90 89.0 91.5
40	1.443		8	1.455 87 71.0 72.5
34	1.443		9	1.477 69 44.5 47.5
28	1.442		10	1.494 57 34.0 37.5
			11	1.546 31 17.0 22.5
			12	1.586 27 11.0 14.5
				1.434 84 102.0 104.5
				1.450 88 78.0 80.5
				1.466 75 56.8 59.0

5/11
306





17 x 25 公

受迫振动的特性曲线

上海恩柯尔纸制品有限公司

11